LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW ALGORITMA PEMROGRAMAN

NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1.) Data dan Variabel

2.) Instruksi Dasar

3.) Konstanta Simbolik

B. Guided

1. Body Mass Index

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    POR

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTE
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HA
Masukkan berat badan (kg): 70
Masukkan tinggi badan (m): 1.75
Nilai BMI Anda adalah: 22.86
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTE
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HA
Masukkan berat badan (kg): 90
Masukkan tinggi badan (m): 1.50
Nilai BMI Anda adalah: 40.00
```

2. Target Tabungan

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int
    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)
        total = total + tabungan
    }
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 90
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-5: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-6: 30
Masukkan nominal tabungan hari ke-7: 10
Selamat! Target tercapai dalam 7 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp90
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 50
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 20
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 20
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 10
Selamat! Target tercapai dalam 3 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp50
```

3. Kategori Tiket

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int
    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)
    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 1    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PO

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANI
Masukkan usia penonton: 11
Usia penonton: 11 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANI
Masukkan usia penonton: 19
Usia penonton: 19 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cekKabisat(tahun int) bool {
    if tahun%400 == 0 {
        return true
    } else if tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 {
        return true
    }
    return false
}
func main() {
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)
    fmt.Printf("Kabisat : %t\n", cekKabisat(tahun))
}
```

Output :

```
PROBLEMS 3    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMES
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMES
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMES
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMES
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
```

Penjelasan :

1.) Fungsi CekKabisat

Func cekKabisat(tahun int) bool { (Program ini untuk pengecekan/menerima input tahun, kemudian menjawab true(Kabisat) atau false(Bukan kabisat)

2.) Kondisi

If tahun%400 == {

Return true

} (Program jika habis dibagi 400 pasti kabisat)

3.) Kondisi

Return false (Jika tidak memenuhi syarat pada program maka, bukan kabisat)

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {

    warna := [4]string{"merah", "kuning", "hijau", "ungu"}
    berhasil := true

    for percobaan := 1; percobaan <= 5; percobaan++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", percobaan)

        var warna1, warna2, warna3, warna4 string
        fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)

        if warna1 != warna[0] || warna2 != warna[1] ||
            warna3 != warna[2] || warna4 != warna[3] {
            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 3    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMIN

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SE
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\1090825000
Percobaan 1 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 :  merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SE
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\1090825000
Percobaan 1 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 :  merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 :  kuning hijau ungu merah
BERHASIL : false
```

Penjelasan :

1.) **Warna := [4]string{"merah", "kuning", "hijau", "ungu"}**

(Membuat program daftar urutan warna yanng dianggap benar)

2.) **Berhasil := true**

(Apabila program sesuai benar/berhasil akan bertanda **true**, jika ada satu kesalahan program akan bertanda **false**

3.) **For percobaan := 1; percobaan <= 5; percobaan++ {…}**

Program akan mengulang perintah di dalam kurung {..} sebanyak 5 kali

4.) **if warna1 != warna[0] || warna2 != warna[1] ||warna3 != warna[2] || warna4 != warna[3] { berhasil = false**

(Program memeriksa apakah input sesuai urutan warna yang sudah ditentukan)

5.) **Fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)**

(Setelah 5 percobaan selesai, program akan menampilkan, jika **berhasil** bernilai **true** dan jika **berhasil** bernilai **false**

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func BiayaPos(beratGram int) {
    beratKg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000
    biayaKg := beratKg * 10000

    var tambahanBiaya int
    if beratKg >= 10 {
        tambahanBiaya = 0
    } else if sisaGram > 500 {
        tambahanBiaya = sisaGram * 5
    } else {
        tambahanBiaya = sisaGram * 15
    }
    totalBiaya := biayaKg + tambahanBiaya

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat  : %d kg + %d  gram\n", beratKg, sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya  : Rp. %d  + Rp. %d\n", biayaKg, tambahanBiaya)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
func main() {
    var beratGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)
    BiayaPos(beratGram)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 3    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEME
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat  : 8 kg + 500  gram
Detail biaya  : Rp. 80000  + Rp. 7500
Total biaya: Rp 87500
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEME
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat  : 9 kg + 250  gram
Detail biaya  : Rp. 90000  + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEME
2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat  : 11 kg + 750  gram
Detail biaya  : Rp. 110000  + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

1.) **Var beratGram int**
Fmt.Print("Masukan total berat (gram): ")
Fmt.Scan(&beratGram)
(Program tersebut meminta penggunana memasukkan total berat barang dalam satuan gram)

2.) **BiayaPos(beratGram)**
(Setelah mendapat input, program memanggil fungsi **BiayaPos** untuk menghitung biaya pengiriman

3.) **beratKg := beratGram / 1000**

(Pembagian bulat, misal 1750 gram 1750/1000 = 1kg, sisa 750 gram tidak perlu dihitung)

sisaGram := beratGram % 1000

(Modulus, sisa bagi : 1750 % 1000 = 750 gram

4.) **biayaKg := beratKg * 10000**

(Jumlah Kg dikali Rp.10.000

5.) Terakhir program akan menampilkan rincian perhitungan dan detailnya.

D. Kesimpulan

1.) Struktur Dasar Program Go
2.) Manajemen File dan Proyek
3.) Proses Kompilasi
4.) Tipe Data dan Variabel
5.) Instruksi Dasar I/O